

— 70 Projets Réalisés

Voici une présentation concise de l'ensemble des projets que tu as complétés, organisés par niveau de difficulté.

Projets Débutants (1-25)

Détection & Analyse de menaces

- Configuration de honeypots pour capturer et analyser les tentatives d'intrusion
- Sniffing réseau et analyse de trafic avec Wireshark
- Détection de spoofing DNS et anomalies réseau
- Analyse comportementale de malware en environnement isolé

Sécurité des accès & Authentification

- Développement d'outils de cracking de mots de passe (éducatif)
- Implémentation de systèmes 2FA robustes
- Création d'extensions navigateur pour renforcer la sécurité

Infrastructure & Réseau

- Configuration avancée de règles firewall
- Scan de vulnérabilités réseau avec Nmap et OpenVAS
- Audit de sécurité Wi-Fi (WPA2/WPA3)
- Déploiement de Snort pour la détection d'intrusions

Cryptographie & Sécurité applicative

- Chiffrement de fichiers avec différents algorithmes
- Implémentation TLS/SSL pour communications sécurisées
- Développement d'applications web sécurisées (OWASP Top 10)

Sensibilisation & Formation

- Simulation de campagnes de phishing pour awareness
- Analyse du fonctionnement des antivirus
- Lab personnel de cybersécurité pour tests

Forensics & Privacy

- Analyse forensique numérique de systèmes compromis

- Utilisation de Tor et outils d'anonymisation
 - Étude pratique des exploits zero-day
-

● Projets Intermédiaires (26-50)

Malware & Reverse Engineering

- Construction de sandbox d'analyse malware
- Reverse engineering de firmware
- Étude et détection de rootkits
- Techniques d'obfuscation de malware

Infrastructure avancée

- Chiffrement complet de disque (FDE)
- Création de PKI personnalisée
- Développement de firewall custom
- Sécurité des protocoles de routage

Threat Intelligence & Detection

- Systèmes de détection d'intrusion par Machine Learning
- Web scraping du dark web (recherche éthique)
- Détection de menaces via IA
- Outils custom de pentest

Sécurité applicative avancée

- Application de messagerie sécurisée end-to-end
- Audit de smart contracts blockchain
- Wallet crypto sécurisé

Tests & Simulation

- Simulation DDoS en environnement contrôlé
- Scénarios pour cyber range
- Recherche de vulnérabilités zero-day

Sécurité industrielle & IoT

- Analyse de sécurité des systèmes de contrôle industriel (ICS)

- Audit de sécurité des dispositifs IoT

Techniques avancées

- Analyse de malware APT (Advanced Persistent Threats)
 - Détection d'attaques in-memory
 - Détection de backdoors kernel
 - Étude des attaques par canal auxiliaire (side-channel)
 - Création et suppression de rootkits
-

● Projets Avancés (51-70)

Cloud & Architecture moderne

- Monitoring de sécurité cloud (AWS/Azure)
- Implémentation de modèle Zero Trust
- Sécurisation de conteneurs et microservices
- Sécurisation d'APIs avec OAuth/JWT

Intelligence artificielle & Prédiction

- Modèles IA de prédiction de menaces
- Détection de ransomware par ML
- Automatisation de scans de vulnérabilités

Technologies émergentes

- Cryptographie quantique (fondamentaux)
- Sécurité des véhicules autonomes
- Vulnérabilités blockchain

SIEM & Threat Intelligence

- Dashboard Splunk pour analyse de logs
- Nouvelles méthodologies de threat intelligence
- Reverse engineering de malware pour défense

Systèmes critiques

- Sécurité SCADA
- Biométrie et authentification avancée

- Stéganographie et détection de données cachées

Red Team & Blue Team

- Exercices red team/blue team complets
- Audit de smart home devices
- Programme de formation en cybersécurité

Analyse de risques

- Étude des risques cyber sur les réseaux sociaux
 - Évaluation de sécurité multi-plateformes
-